

Weerdienst voor de spoorsector: Ontwikkeling van een asset-specifiek waarschuwingssysteem*

*Onderzoek uitgevoerd voor TropoMetrics

1st Vere van den Broek

2nd Thomas Witvliet

3rd Denis Vrbovca

4th Seandric Martis

Abstract—Deze paper beschrijft de ontwikkeling van een asset-specifieke weersdienst voor de spoorsector. Er wordt onderzocht hoe realtime waarschuwingen via een API kunnen bijdragen aan operationele besluitvorming en risicobeheersing. Op basis van literatuuronderzoek, sector analyse, een interview en een Proof of Concept wordt aangetoond dat een oplossing haalbaar is.

Index Terms—Weersdienst, Proof of Concept (PoC), Klantgerichtheid, Schaalbaarheid, Betrouwbaarheid

I. INLEIDING

Extreme weersomstandigheden hebben de afgelopen jaren steeds vaker geleid tot verstoringen in het Nederlandse spoorvervoer. Tijdens zomerstorm Poly (2023) en Ciaran (2023) werd duidelijk hoe kwetsbaar de spoorinfrastructuur is voor hitte, harde wind en hevige neerslag. ProRail moest delen van het treinverkeer preventief stilleggen om veiligheidsrisico's te beperken, wat directe gevolgen had voor reizigers en vervoerders [1], [2]. Hoewel landelijke waarschuwingen van het KNMI waardevol zijn, richten deze zich voornamelijk op brede regio's en bieden zij beperkte ondersteuning voor het nemen van asset-specifieke operationele maatregelen [3].

Binnen de spoorsector groeit de behoefte aan diensten die weersinformatie niet alleen presenteren, maar deze vertalen naar concrete gevolgen voor de eigen infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn drempelwaarden voor spooruitzetting, risico's bij sterke dwarswind of zichtbeperkingen rondom emplacementen. In de huidige praktijk worden dergelijke inzichten vaak handmatig bepaald of uit verschillende losse bronnen verzameld, wat snelle en goed onderbouwde besluitvorming bemoeilijkt tijdens extreme weersituaties.

TropoMetrics, een organisatie gespecialiseerd in meteorologische data-analyse en maatwerkmodellen, ziet kansen om deze kloof te verkleinen. Tijdens een semigestructureerd interview gaf de CEO aan dat vier kernwaarden centraal staan bij de ontwikkeling van een nieuwe dienst: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en security [4]. Hoewel TropoMetrics ervaring heeft met data-integratie en voorspellingsmodellen, is het nog onduidelijk welke dienst de meeste waarde biedt voor de spoorsector en aan welke technische en organisatorische eisen deze moet voldoen.

Dit onderzoek richt zich daarom op het verkennen van de mogelijkheden voor een nieuwe, operationeel toepas-

bare weersdienst waarmee TropoMetrics zich kan onderscheiden binnen de markt. De focus ligt op asset-specifieke waarschuwingen, de technische haalbaarheid van een schaalbaar systeem en de randvoorwaarden die zowel door de sector als TropoMetrics zelf worden gesteld. Door middel van literatuuronderzoek, een sectoranalyse, een interview met de CEO en een Proof of Concept wordt toegewerkt naar een antwoord op de centrale onderzoeksvraag:

Op welke manier kan TropoMetrics zich het beste onderscheiden op de markt voor weersdiensten door middel van een nieuwe dienst?

Ter beantwoording van deze vraag zijn vijf deelvragen opgesteld die gezamenlijk inzicht geven in de huidige situatie, de technologische mogelijkheden en de eisen voor een toekomstgerichte dienst. Deze deelvragen vormen de basis voor het ontwerp en de evaluatie van de ontwikkelde Proof of Concept:

- 1) Hoe ziet de huidige dienstverlening en marktpositie van TropoMetrics eruit?
- 2) Welke technologische en marktgerichte mogelijkheden zijn er om de huidige dienstverlening uit te breiden of te vernieuwen op de huidige markt voor weersdiensten?
- 3) Welke technische en organisatorische eisen en klantgerichte wensen zijn bepalend voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst bij TropoMetrics?
- 4) Hoe sluiten de mogelijkheden voor nieuwe diensten aan bij de eisen die TropoMetrics stelt op het gebied van klantgerichtheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en security?
- 5) Welke stappen zijn nodig om een Proof of Concept te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften en eisen van TropoMetrics?

Deze onderzoeksvragen volgen een logische en hiërarchische opbouw, waarbij de eerste twee vragen de context en uitgangspositie verkennen, de derde en vierde de eisen en randvoorwaarden van de dienst specificeren, en de laatste vraag de vertaling naar een experimentele toepassing vormt.

Om terminologische helderheid te waarborgen, zijn de belangrijkste begrippen binnen dit onderzoek als volgt gedefinieerd:

- Weersdienst: Een digitale toepassing die meteorologische data verzamelt, verwerkt en beschikbaar stelt aan gebruikers of organisaties ter ondersteuning van besluitvorming.

- Proof of Concept (PoC): Een kleinschalige implementatie die aantoonst dat het voorgestelde concept technisch uitvoerbaar en functioneel relevant is.

- Klantgerichtheid: De mate waarin een dienst aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de beoogde klant.

- Schaalbaarheid: Het vermogen van een systeem of dienst om prestaties te behouden bij toenemende belasting of groei van gebruikersaantallen.

- Betrouwbaarheid: De mate waarin een systeem stabiel en foutloos functioneert binnen vastgestelde operationele parameters.

Het opnemen van deze definities bevordert de reproduceerbaarheid van het onderzoek en methodologische consistentie, in lijn met de academische standaarden van de Haagse Hogeschool.

II. METHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van het Design Science Research (DSR)-raamwerk, waarbij een iteratieve cyclus van probleemonderzoek, ontwerp, evaluatie en reflectie wordt toegepast [5]. Deze aanpak is gekozen omdat het onderzoek zowel gericht is op het analyseren van een bestaand probleem (het gebrek aan asset-specifieke weerswaarschuwingen) als op het ontwerpen van een praktische oplossing (een nieuwe TropoMetrics-weerdienst).

1) *Fase 1 – Probleemidentificatie*: De eerste fase bestond uit een verkennende literatuurstudie en documentanalyse van bestaande meteorologische systemen en beleidsdocumenten van KNMI, Rijkswaterstaat, ProRail en internationale instanties zoals de WMO en ERA. Daarnaast zijn datasets en waarschuwingstypen bestudeerd om de beschikbaarheid van relevante open data te bepalen. Hieruit bleek dat met name de spoorsector structureel hinder ondervindt van extreme weersomstandigheden, maar dat er geen gestandaardiseerd systeem bestaat dat real-time data koppelt aan operationele drempelwaarden.

2) *Fase 2 – Sectoranalyse en Dataverkenning*: In deze fase is een multi-criteria-analyse (MCA) uitgevoerd om de relatieve geschiktheid van verschillende sectoren te bepalen (spoor, binnenvaart, bouw, wegtransport, telecommunicatie). De criteria voor beoordeling waren:

- De mate waarin weersafwijkingen directe impact hebben op veiligheid en dienstverlening;
- De beschikbaarheid en kwaliteit van open data (meteorologisch, hydrologisch, operationeel);
- De mogelijkheid tot automatisering binnen bestaande bedrijfsprocessen;
- De economische en maatschappelijke relevantie van het probleem.

Deze MCA combineerde kwantitatieve data-analyse (zoals incidentfrequentie en weerstatistiek) met kwalitatieve documentanalyse van rapporten en nieuwsbronnen.

3) *Fase 3 – Conceptueel Ontwerp*: Op basis van de resultaten uit fase 2 is een conceptueel model opgesteld voor de TropoMetrics-weerdienst. Het model definieert de kerncomponenten van het systeem:

- Dataverzameling via KNMI- en Rijkswaterstaat-API's (zoals Open-Meteo, neerslagradar en waterstanden);
- Een dataverwerkingslaag waarin drempelwaarden per spoortraject worden vastgelegd;
- Een meldingsmodule die waarschuwingen genereert bij overschrijding van vastgestelde drempels;
- Een webgebaseerde interface voor visualisatie en notificatie.

Het ontwerp richt zich primair op spoortrajecten tussen Nederlandse steden, maar is uitbreidbaar naar Europese schaal via open EU Copernicus-data.

4) *Fase 4 – Evaluatie en Validatie*: Hoewel volledige implementatie buiten de scope van dit eerste onderzoek valt, zijn de resultaten gevalideerd via expertreview. Studenten binnen de opleiding HBO-ICT (Network and Systems Engineering) beoordeelden het concept op technische haalbaarheid en relevantie.

5) *Fase 5 – Reflectie en Aanbevelingen*: In de slotfase is kritisch gereflecteerd op de beperkingen van het onderzoek. Belangrijke aandachtspunten betreffen:

- Het ontbreken van empirische testdata om de effectiviteit van waarschuwingen te meten;
- De afhankelijkheid van open data en de betrouwbaarheid van sensornetwerken;
- De noodzaak om privacy- en veiligheidsaspecten te waarborgen bij operationele implementatie.

Desondanks biedt het onderzoek een solide basis voor verdere ontwikkeling en pilotimplementatie binnen de Nederlandse spoorsector.

III. GERELATEERD WERK

Om de methodologische keuzes en technologische onderbouwing van dit onderzoek toe te lichten, zal de volgende relevante literatuur besproken worden om ondersteuning te bieden.

A. Marktpositie

Volgens een analyse van de *Volkskrant* bestaat er spanning tussen publieke aanbieders zoals het KNMI en commerciële weerbedrijven. Commerciële bedrijven leveren sneller en specifiekere maatwerk, maar mogen geen officiële waarschuwingen afgeven [6]. TropoMetrics kiest ervoor om zich te richten op zakelijke toepassingen, waarbij weerdata niet alleen informatief is, maar actief wordt ingezet in operationele keuzes. Het klantverhaal van Infoplaza en ProRail bevestigt dat commerciële aanbieders succesvol kunnen zijn in asset-specifieke toepassingen voor het spoor [7]. TropoMetrics gaat hierin een stap verder door niet alleen waarschuwingen te leveren, maar deze te koppelen aan infrastructuurcomponenten via een open API.

B. AI

Varshney en Ram [8] geven een systematisch overzicht van AI-modellen die worden ingezet voor weersvoorspellingen. Modellen zoals LSTM, CNN en Random Forest zijn

in staat om grote hoeveelheden data te verwerken uit satellieten, sensoren en historische bronnen. Deze modellen bieden hogere nauwkeurigheid en snelheid dan traditionele statistische benaderingen. Dit geldt vooral bij korte- en middellange termijnvoorspellingen. TropoMetrics past deze technologie toe op specifieke spoortrajecten, waarbij zelflerende modellen kunnen worden ingezet om operationele risico's, zoals hitte of stormschade te voorspellen. Hybride modellen zijn vooral geschikt voor spoorinfrastructuur, waarbij weersinvloeden sterk variëren per locatie.

C. API-integratie

Surywanshi en Patil [9] beschrijven een API-geïntegreerd weersysteem dat gebruikmaakt van open meteorologische databronnen. Hun systeem is gebaseerd op een RESTful architectuur en biedt realtime toegang tot temperatuur, luchtvochtigheid, wind en neerslaggegevens. Chadha, Gupta en Chauhan [10] bevestigen deze aanpak en tonen aan dat zelfs eenvoudige algoritmen betrouwbare resultaten kunnen leveren, mits de datakwaliteit hoog is en de verwerking goed is gestructureerd. TropoMetrics onderscheidt zich door deze principes te combineren met asset-specifieke logica en een sectorgericht dashboard.

D. Realtime weersdata verwerking

Panneer Selvam en Al-Humairi [11] benadrukken in hun systematische review dat traditionele weersystemen vaak tekortschieten in het leveren van directe en lokaal relevante data - vooral in dynamische of afgelegen omgevingen. Door de inzet van IoT-sensoren, machine learning en mobiele applicaties kunnen moderne systemen continu data verzamelen en analyseren. Dit verhoogt niet alleen de nauwkeurigheid van voorspellingen, maar maakt ook directe actie mogelijk binnen sectoren zoals landbouw, transport en rampenbestrijding. De auteurs tonen aan dat realtime systemen bijdragen aan betere besluitvorming en resource management, doordat gebruikers via mobiele interfaces direct inzicht krijgen in actuele omstandigheden. Deze aanpak sluit aan bij TropoMetrics' strategie om realtime weersdata via API's beschikbaar te stellen aan zakelijke klanten, waarbij snelheid en integratie met operationele processen centraal staan.

E. Sectorprioriteit en bedrijfsfocus

Touloumidis et al. (2025) tonen in hun systematische literatuurstudie aan dat weersgerelateerde verstoringen grote gevolgen hebben voor transport en logistiek, waaronder vertragingen en schade aan infrastructuur [12]. Hun onderzoek toont aan dat weersgerelateerde verstoringen, zoals overstromingen, hevige regenval en sneeuwval, leiden tot aanzienlijke vertragingen, infrastructuurschade en economische verliezen. De auteurs benadrukken dat realtime weersystemen, ondersteund door IoT-sensoren en datagedreven besluitvorming, essentieel zijn om deze risico's te beperken.

Het artikel benadrukt het belang van directe toegang tot actuele meteorologische data voor het optimaliseren van logistieke processen en het verhogen van operationele continuïteit. Dit sluit aan bij TropoMetrics' strategie om realtime

weersdata via API's te integreren in sectorgerichte dashboards, met name voor transport.

IV. ONDERZOEK

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe een nieuwe weersdienst kan worden ontwikkeld die niet alleen technisch haalbaar is, maar ook aansluit bij de bredere ambities van het bedrijf; klantgerichtheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en security. Het onderzoeksproces bestond uit een semigestructureerd interview met de CEO van TropoMetrics, waarin de strategische visie en verwachtingen van de dienst zijn besproken. Daarnaast is een Proof of Concept opgesteld, om inzicht te krijgen in de benodigde componenten en hun samenhang. Tot slot is er relevante literatuur bestudeerd.

A. Interview

Er is een semigestructureerd interview afgenomen met de CEO van TropoMetrics. Het interview had als doel om inzicht te krijgen in de huidige dienstverlening, technologische ambities, marktpositie en klantgerichte behoeften van het bedrijf. Uit het interview blijkt dat TropoMetrics zich op dit moment nog onderscheidt door flexibiliteit, realtime data-integratie via API's en juist zijn kleinschaligheid. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de huidige werkwijze niet schaalbaar is en dat een naar sectoren zoals duurzame energie, transport en landbouw noodzakelijk is om op de markt te blijven.

B. Sectoranalyse en Multi-Criteria Analyse

Om te bepalen in welke sector TropoMetrics op korte termijn de meeste waarde kan toevoegen, is een sectoranalyse uitgevoerd op basis van een Multi-Criteria Analyse (MCA). De MCA is toegepast om verschillende potentiële markten systematisch te vergelijken en een keuze te maken die niet uitsluitend gebaseerd is op intuïtie, maar op reproduceerbare criteria.

Vijf sectoren zijn onderzocht: spoorsector, binnenvaart, bouwsector, wegtransport en telecommunicatie. Op basis van literatuuronderzoek, interne documentanalyse, datasetbeschikbaarheid en het interview met de CEO zijn vier beoordelingscriteria vastgesteld: (1) operationele impact van extreem weer, (2) beschikbaarheid van betrouwbare en actuele data, (3) mate van digitalisering en automatiseringspotentieel en (4) economische en maatschappelijke relevantie. Alle criteria zijn gewaardeerd op een schaal van 1 (laag) tot 5 (zeer hoog).

TABLE I
RESULTATEN VAN DE MULTI-CRITERIA ANALYSE

Sector	Impact	Data	Autom.	Maatsch.	Totaal
Spoorsector	5	5	4	5	19
Binnenvaart	4	4	3	4	15
Bouwsector	3	3	3	3	12
Wegtransport	2	4	3	3	12
Telecommunicatie	2	3	4	3	12

Toelichting op de score: De MCA-scores zijn herleid uit drie bronnen: documentanalyse van sectorrapportages (KNMI, ProRail, Rijkswaterstaat), de beschikbaarheid van relevante open en operationele data, en inzichten uit het interview met de CEO. Voor het criterium *operationele impact* is gekeken naar de frequentie, ernst en documentatie van weersgerelateerde verstoringen. Sectoren met structurele en breed gedocumenteerde hinder, zoals de spoorsector, scoren hierbij hoog.

Databeschikbaarheid is bepaald aan de hand van de kwaliteit en juridische bruikbaarheid van meteorologische en operationele datasets. Sectoren met goed ontsloten open data en koppelbare operationele registraties, zoals spoor en binnenvaart, scoren het hoogst. Het criterium *automatiseringspotentieel* is afgeleid uit de mate van digitalisering en de haalbaarheid om realtime drempelwaarden en waarschuwingen te integreren in bestaande processen.

Tot slot is de score voor *maatschappelijke relevantie* gebaseerd op de aantoonbare gevolgen van weersverstoringen voor veiligheid, publieke dienstverlening en economische ketens. De spoorsector scoort hierbij het hoogst vanwege de directe impact op grote reizigersstromen en nationale logistiek.

Interpretatie: De spoorsector komt als meest kansrijke sector naar voren door de combinatie van hoge weersgevoeligheid, rijke databeschikbaarheid, digitale volwassenheid en grote maatschappelijke relevantie. De MCA bevestigt dat deze sector de meest logische keuze vormt voor het vervolg van dit onderzoek, waaronder het ontwerp en de Proof of Concept.

C. Relatie tussen mogelijkheden voor nieuwe diensten en de eisen van TropoMetrics

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat TropoMetrics vier kerneisen hanteert bij de ontwikkeling van nieuwe diensten: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en security. Uit het interview met de CEO blijkt dat vooral betrouwbaarheid en databeveiliging strategisch van belang zijn, omdat voorspellingsmodellen en interne datasets een belangrijk deel vormen van het onderscheidend vermogen van het bedrijf [4]. Tegelijkertijd moeten nieuwe diensten flexibel blijven en in staat zijn mee te bewegen met technologische ontwikkelingen zoals IoT-integratie en de toenemende rol van AI in meteorologische dataverwerking.

Klantgerichtheid vertaalt zich voor TropoMetrics vooral naar een dienst die rechtstreeks aansluit op operationele processen van zakelijke klanten. Digitale platforms en API-gebaseerde omgevingen versterken volgens literatuur de klantrelatie doordat gebruikers realtime toegang krijgen tot relevante informatie en deze eenvoudig kunnen integreren in interne systemen [13]. Dit sluit aan bij de Proof of Concept, waarin een webapplicatie via een beveiligde omgeving (VPN en Raspberry Pi-host) inzicht geeft in actuele weerdata en modeluitkomsten.

Betrouwbaarheid is een tweede cruciale eis. TropoMetrics wil dat een nieuwe dienst continu beschikbaar is en foutloos functioneert. Binnen het project is hiervoor gebruikgemaakt van containertechnologie, aangevuld met self-healing mechanismen die containers automatisch herstellen bij falen. Hoewel

uitgebreide prestatietests buiten de scope vielen, vormt deze aanpak een solide basis voor het meten van beschikbaarheid, foutpercentages en herstelgedrag in toekomstige testfasen [14].

Schaalbaarheid werd in de Proof of Concept nog niet volledig geïmplementeerd, maar de gekozen containergebaseerde architectuur maakt verticale en horizontale opschaling goed realiseerbaar. Literatuur benadrukt dat dergelijke architecturen geschikt zijn om B2B-diensten stapsgewijs uit te breiden zonder ingrijpende infrastructuraanpassingen [15]. De huidige PoC fungeert hiermee als technische fundering voor toekomstige sectorgerichte uitbreidingen.

Security vormt het vierde aandachtspunt. Zowel het interview als relevante literatuur benadrukken het belang van een gelaagde beveiligingsaanpak en het toepassen van security-by-design [16], [17]. Deze principes zijn in de Proof of Concept verwerkt door containerisolatie, VPN-beveiliging en minimale blootstelling van endpoints. TropoMetrics hecht grote waarde aan de bescherming van interne voorspellingsmodellen, omdat deze een onderscheidend onderdeel vormen van de bedrijfsstrategie.

Samengevat sluiten de mogelijkheden voor nieuwe diensten goed aan bij de eisen van TropoMetrics. De klantgerichtheid wordt versterkt door directe toegankelijkheid van weerdata; betrouwbaarheid wordt ondersteund door containertechnologie; schaalbaarheid is architectonisch voorbereid; en security is geborgd via beveiligde en geïsoleerde toegang. Deze combinatie vormt een realistisch fundament voor de ontwikkeling van een robuuste, productieklare dienst.

V. ONTWERP

Het conceptueel ontwerp vormt de samenhangende beschrijving van hoe de TropoMetrics-weerdienst werkt en welke onderdelen nodig zijn om van ruwe meteorologische data tot bruikbare, asset-specifieke waarschuwingen te komen. Hoewel de Proof of Concept iteratief tot stand is gekomen, is het ontwerp gebaseerd op een logische opsplitsing van functies die in vrijwel elke operationele weerdienst terugkomen. Onderstaand model beschrijft de structuur zoals deze in de praktijk binnen de PoC is gerealiseerd en dient als uitgangspunt voor verdere uitwerking in een productieomgeving.

Het ontwerp bestaat uit vier hoofdcomponenten: (1) dataverzameling en normalisatie, (2) drempelwaardeverwerking, (3) waarschuwingengeneratie, en (4) visualisatie- en interactielagen voor eindgebruikers. Deze onderdelen vormen samen de kern van een dienst die zowel schaalbaar als operationeel bruikbaar is voor spoorbeheerders.

1) *Dataverzameling en normalisatie:* De dienst maakt gebruik van actuele meteorologische gegevens die via externe API's worden opgehaald. De PoC gebruikt hiervoor een enkele bron, maar de architectuur is opgezet met het oog op uitbreiding naar meerdere aanbieders (bijvoorbeeld KNMI, Open-Meteo of RWS). Binnenkomende data wordt geconverteerd naar een intern formaat zodat verschillende componenten – ongeacht de bron – dezelfde datastructuur gebruiken. Deze gestandaardiseerde laag maakt het mogelijk om later aanvullende databronnen zonder grote aanpassingen toe te voegen.

De routeweergave in de applicatie is direct gebaseerd op deze genormaliseerde data. Voor ieder station op een traject worden temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsnelheid realtime weergegeven. Daarmee vormt deze laag het fundament van het gehele systeem.

2) *Drempelwaardeverwerking*: Een centraal onderdeel van het ontwerp is de configuratie van drempelwaarden voor parameters zoals temperatuur, wind, neerslag, luchtvochtigheid en zicht. Deze drempelwaarden worden door operators ingesteld via een beheermodule binnen de applicatie. Het systeem past eenvoudige, maar duidelijke rule-based logica toe:

```
IF value >= critical_threshold THEN
    status = "Kritiek"
ELSE IF value >= warning_threshold THEN
    status = "Waarschuwing"
ELSE status = "Normaal"
```

Hoewel de logica eenvoudig is, sluit dit direct aan bij de praktische manier van werken binnen operationele processen: voorspelbaarheid en transparantie zijn belangrijker dan complexe modellen die lastig uitlegbaar zijn. De gekozen oplossing maakt het bovendien mogelijk om per sector of traject andere drempelwaarden te gebruiken, wat in lijn ligt met de wens om uiteindelijk asset-specifieke waarschuwingen te leveren.

3) *Waarschuwingengeneratie*: De waarschuwingengenerator koppelt de drempelwaardelogica aan specifieke routes. Voor iedere stop op een traject wordt bepaald welke parameters overschreden worden. De parameter met de hoogste ernst bepaalt de uiteindelijke status van de melding voor die locatie. Deze werkwijze maakt het systeem eenvoudig te interpreteren voor operators: een melding is altijd het resultaat van een vast te herleiden regel.

Wanneer een waarschuwing wordt gegenereerd, worden aanvullende gegevens getoond, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid. Ook worden aanbevolen acties weergegeven. In de PoC zijn deze aanbevelingen statisch, maar het ontwerp houdt expliciet ruimte voor dynamische adviezen op basis van drempels of sectorrichtlijnen.

4) *Visualisatie- en interactielaag*: Het dashboard vormt het zichtbare deel van het ontwerp. Het bestaat uit drie hoofdelementen:

- **Route Weather Monitor** – geeft een overzicht van een gekozen traject, inclusief stops, weerdata en een kaartweergave met risicokleuren. Dit onderdeel maakt het mogelijk om snel te beoordelen waar op het traject risico's zich bevinden.
- **Meldingenpaneel** – toont alle kritieke meldingen, inclusief filters op ernstniveau en tijd. Dit ondersteunt operators in het prioriteren van situaties waarbij directe actie vereist is.
- **Instellingenmodule** – maakt het instellen van drempelwaarden mogelijk. Door de visuele sliders en waarden per parameter is deze module zowel toegankelijk als nauwkeurig. Het ontwerp is daarmee duidelijk gericht op zakelijke gebruikers die met beperkte inspanning de dienst kunnen afstemmen op hun eigen bedrijfsproces(sen).

Samen vormt dit de human-machine interface van het systeem en maakt het ontwerp concreet hoe operationele gebruikers daadwerkelijk met de dienst werken.

5) *Overkoepelend model*: In tekstuele vorm kan het conceptueel model worden samengevat als:

- 1) Weerdata-inname via externe API's.
- 2) Normalisatie naar een intern datamodel.
- 3) Vergelijking met drempelwaarden in de rule-engine.
- 4) Generatie van waarschuwingen op basis van hoogste ernst.
- 5) Koppeling van waarschuwingen aan routes en stops.
- 6) Presentatie in dashboard met meldingen, kaarten en instellingen.

Dit model legt vast welke onderdelen noodzakelijk zijn om ruwe meteorologische data om te zetten in actiegericht informatie voor spooroperators. De structuur vormt daarmee een solide basis voor verdere professionalisering van de dienst binnen TropoMetrics. De volledige implementatie van de Proof of Concept, inclusief broncode en configuratiebestanden, is beschikbaar in de bijbehorende GitLab-repository [18].

VI. EXPERIMENTELE ONDERBOUWING

Het Proof of Concept (PoC) is experimenteel getoetst om vast te stellen of de ontworpen dienst functioneert zoals bedoeld en aansluit bij de eisen van TropoMetrics. De experimenten richten zich niet op prestatie- of schaalbaarheidstesten, maar op het valideren van de kernfunctionaliteiten die noodzakelijk zijn voor een operationele toepassing: het correct verwerken van weerdata, het toepassen van drempelwaarden, het genereren van meldingen en het ondersteunen van gebruikersinteractie via het dashboard. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de dienst beoordeeld door het gedrag van de containeromgeving te observeren bij geforceerde fouten.

A. Acceptatietest met opdrachtgever

Voor het toetsen van de functionele juistheid is een acceptatietest uitgevoerd. Deze test is opgezet in overleg met de opdrachtgever, die in de rol van eindgebruiker door een reeks scenario's is geleid. Het testplan bestond uit een set van concrete instructies waarin iedere stap, invoeractie en verwachte output expliciet was vastgelegd. De test omvatte de volledige keten van interacties: inloggen, routeselectie, weergave van weerdata per halte, het openen en filteren van meldingen, het escaleren van meldingen via e-mail, het aanpassen van drempelwaarden en het uitloggen.

Tijdens de uitvoering zijn alle stappen één-op-één gevolgd door de opdrachtgever. Bij iedere actie is zowel de verwachte als de daadwerkelijke uitvoer beoordeeld. In alle gevallen kwamen deze overeen. Zo werden foutieve inlogpogingen correct afgewezen, verscheen bij het selecteren van een traject direct de bijbehorende routekaart en stationslijst, en werden waarschuwingen consistent gegenereerd wanneer drempelwaarden overschreden werden. Ook het filteren, sorteren en openen van meldingen werkte zoals bedoeld. Het versturen van

meldingen naar e-mailadressen functioneerde zonder afwijkingen, evenals het aanpassen en opslaan van drempelwaarden. Het afsluitende log-out scenario verliep eveneens correct.

De testresultaten bevestigen dat de PoC de functionele vereisten afdekt en dat eindgebruikers de interface zonder aanvullende instructie kunnen bedienen. Hiermee is aangetoond dat het ontwerp niet alleen technisch uitvoerbaar is, maar ook bruikbaar in een operationele context.

B. Betrouwbaarheidstest: Self-healing containers

Naast de acceptatietest is een kleinschalige betrouwbaarheidstest uitgevoerd om te beoordelen of de containeromgeving automatisch herstelt bij fouttoestanden. Dit is relevant omdat TropoMetrics hoge waarde hecht aan beschikbaarheid en foutbestendigheid. Tijdens deze test is een container handmatig beëindigd om een onverwachte fout te simuleren. Het systeem detecteerde de fout automatisch en startte de container opnieuw, zonder merkbare onderbreking voor de gebruiker. Hiermee is bevestigd dat de basis voor self-healing aanwezig is en dat de dienst in staat is om eenvoudige faalscenario's zelfstandig op te vangen.

C. Beoordeling en beperkingen

De uitgevoerde experimenten laten zien dat de PoC functioneel volledig werkt en dat de gekozen architectuur de gewenste betrouwbaarheid ondersteunt. De acceptatietest biedt een duidelijke bevestiging dat de werkstroom – van binnenkomst van data tot het genereren en beoordelen van meldingen – reproduceerbaar en consistent is. De self-healing test toont aan dat de infrastructuur technisch in staat is om fouten te herstellen zonder handmatig ingrijpen.

Tegelijkertijd kent het experiment enkele beperkingen. De uitgevoerde testen richten zich uitsluitend op functionaliteit en elementaire foutbestendigheid. Zwaardere tests, zoals belastings testen, failover in multi-site context, datakwaliteitsvalidatie of end-to-end schaalbaarheidstesten, vallen buiten het bereik van de uitgevoerde testen. In een toekomstige fase zijn deze noodzakelijk om te bepalen of de dienst geschikt is voor productieomgevingen met grote aantallen routes, meldingen en gebruikers. Ook is het huidige gebrek van een interne-API die gekoppeld kan worden aan interne-applicaties van organisaties en consumenten om meldingen direct in te laten in bestaande processen een erkend gebrek en is wel een belangrijke functionaliteit die in een toekomstige fase zal moeten worden doorontwikkeld. Op huidig moment is de huidige toepassing via het handmatig doorgeven van meldingen via een mailbericht. Om dit toekomstbestendig te maken zal er een vorm van automatisering toegepast moeten worden aan de hand van een eigen API.

D. Conclusie

De experimentele onderbouwing laat zien dat de PoC voldoet aan de functionele verwachtingen en dat het systeem zich voorspelbaar gedraagt bij zowel reguliere gebruikersinteractie als eenvoudige foutscenario's. De resultaten ondersteunen de technische haalbaarheid van het ontwerp en geven vertrouwen

dat de dienst in een vervolgproject verder kan worden uitgebreid en geprofessionaliseerd.

VII. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

A. Conclusies

Per onderzoeksvraag volgt hier een zeer beknopt antwoord dat rechtstreeks is onderbouwd met literatuur, de analyse van het gehouden interview en de meetresultaten uit de PoC. Waar bevindingen buiten de onderzoeksvragen om relevant zijn voor de opdrachtgever, worden deze apart en kort toegevoegd. Elk antwoord verwijst precies naar de paragraaf waar de onderbouwing te vinden is, zodat de herleidbaarheid en controleerbaarheid geborgd blijven conform de paper-richtlijn.

1. Huidige dienstverlening en marktpositie: TropoMetrics levert standaard weersdiensten, alerts en sectorpakketten via een API en onderscheidt zich vooral met maatwerk en het combineren van open met eigen data. De positie is nu nog generiek en staat onder druk door grote concurrenten; flexibiliteit en snelheid zijn sterke punten, maar de huidige werkwijze is kostbaar.

2. Technologische en marktgerichte mogelijkheden: AI en machine learning, IoT en bredere connectiviteit creëren kansen via meer en rijkere databronnen en sterkere integratie van weerdata in bedrijfsbeslissingen. De CEO is positief over AI mits betrouwbaar en duurzaam, en geeft aan geen generatieve AI te willen inzetten voor de kern.

3. Eisen en wensen voor een nieuwe dienst: Vertrouwelijkheid van modellen en methodes is cruciaal (IP-bescherming), naast beschikbaarheid, juistheid en schaalbaarheid. Realtime verwerking en een duidelijke B2B-focus komen naar voren; prioritaire sectoren zijn duurzame energie (zonne- en windparken), met uitbreidingskansen naar landbouw en transport. Consumentenproducten dienen hooguit merkbekendheid.

4. Match tussen mogelijkheden en eisen: Een API-first dienst die realtime verwerkt, opschaaft en aantoonbaar betrouwbaar is, sluit aan bij zowel de marktkans als de eisen. Dit moet experimenteel worden gevalideerd in de PoC.

5. Stappen richting PoC: De PoC moet laten zien dat schalen in de praktijk werkt, dat realtime data-verwerking haalbaar is en dat uitval niet leidt tot onbeschikbaarheid. Dit sluit aan op de eerder vastgelegde eisen rond beschikbaarheid, segmentatie en het vermijden van Single Points of Failure.

6. Overige conclusie buiten de deelvragen: Falen van de dienst heeft grote financiële en reputatierisico's bij klanten; betrouwbaarheid en vertrouwen zijn dus strategisch. Databronnen zullen een mix zijn van open, internationale satellietdata, weerstations en commerciële datasets, met interne validatie.

B. Aanbevelingen

Op basis van de conclusies en de resultaten van het onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de TropoMetrics-weersdienst:

1. Versterk klantgerichtheid door sectorgerichte functionaliteit. Ontwikkel het werbportaal en de API specifiek voor de spoorsector, met drempelwaarden en waarschuwingen die direct aansluiten op operationele processen.

2. Borg betrouwbaarheid via redundantie en failover. Implementeer een multi-site infrastructuur met automatische failovermechanismen, zodat de dienst ook bij uitval van een locatie beschikbaar blijft.

3. Zorg voor schaalbaarheid door container- en microservicesarchitectuur. Bouw de dienst API-first, zodat opschalen bij groeiende gebruikers aantallen eenvoudig mogelijk is.

4. Versterk security met gelaagde authenticatie en segmentatie. Pas API-keys, rolgebaseerde toegangsrechten en netwerksegmentatie toe om data en modellen te beschermen.

5. Valideer drempelwaarden met historische data. De huidige drempelwaarden zijn functioneel, maar nog niet gevalideerd op basis van historische weerdata of operationele incidentregistraties. Een vervolgonderzoek zou deze drempels moeten toetsen aan historische variaties in temperatuur, neerslag, wind en zicht, zodat waarschuwingen beter aansluiten op realistische risicoprofielen binnen de spoorsector. Dit vergroot de nauwkeurigheid en vermindert de kans op foutpositieven.

6. Ondersteun integratie met bestaande systemen. Voor zakelijke gebruikers binnen de spoorsector is aansluiting op bestaande infrastructuur essentieel. Wij bevelen daarom aan om de dienst uit te breiden met integratiemogelijkheden zoals REST-webhooks, event-notificaties of koppelingen met bestaande monitoringportalen. Dit maakt de dienst praktischer inzetbaar in operationele besluitvorming.

Deze aanbevelingen vertalen de conclusies naar concrete, uitvoerbare stappen voor ontwerp, realisatie en beheer. Ze sluiten aan op de eisen en uitgangspunten die eerder in het onderzoek zijn vastgesteld en vormen een realistische routekaart voor verdere ontwikkeling van de TropoMetrics-weerdienst.

C. Discussie

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een asset-specifieke weerdienst technisch uitvoerbaar is en dat de gekozen richting goed aansluit op de behoeften van de spoorsector. Tegelijkertijd kent het onderzoek een aantal beperkingen die de interpretatie van de resultaten beïnvloeden. In deze discussie worden de meest relevante punten toegelicht en wordt gereflecteerd op de aanpak, de aannames en de mate waarin de bevindingen generaliseerbaar zijn.

1) *Beperkingen van de gebruikte API's:* De Proof of Concept maakt gebruik van een enkele meteorologische API die dient als representatie van de uiteindelijke datastromen. Hoewel dit voldoende was voor functionele validatie, geeft het geen volledig beeld van de prestaties bij gebruik van meerdere bronnen of bij grotere datavolumes. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van waarschuwingen zijn direct afhankelijk van de kwaliteit van de onderliggende data. Eventuele vertragingen, fouten of afwijkingen in de API-responses zijn niet uitgebreid getest. Daarmee blijft onzeker hoe de dienst zich gedraagt wanneer realistische, variabele of foutieve datastromen worden gebruikt, zoals in een productieomgeving te verwachten is.

2) *Functionele validatie, maar beperkte technische diepgang:* De uitgevoerde acceptatietest heeft bevestigd dat de dienst functioneel consistent werkt en aansluit op de verwachtingen van de eindgebruiker. De test richtte zich echter uitsluitend op functioneel gedrag en minder op technische prestatie-indicatoren zoals responstijd, foutpercentages, gedrag onder belasting of cachingmechanismen. De PoC toont aan dat de workflow logisch en betrouwbaar is, maar geeft geen garanties over de prestaties van de dienst onder omstandigheden waarin veel routes, waarschuwingen of gelijktijdige gebruikers betrokken zijn. Hierdoor blijft de schaalbaarheid in de praktijk nog grotendeels onbewezen.

3) *Beperkte dataset en afwezigheid van historische validatie:* Een belangrijk aandachtspunt is dat de drempelwaarden in de huidige implementatie niet zijn gevalideerd aan de hand van historische weers- of incidentdata. De waarschuwingen die de PoC genereert zijn correct volgens de ingestelde logica, maar het is nog niet duidelijk of deze drempels operationeel effectief of realistisch zijn voor de spoorsector. Zonder long-term validatie bestaat de kans dat waarschuwingen te gevoelig of juist te conservatief ingesteld zijn, wat de bruikbaarheid in een productieomgeving kan beïnvloeden.

4) *Representativiteit van de testomgeving:* De PoC is uitgevoerd in een gecontroleerde, kleinschalige omgeving met beperkte infrastructuur. Hoewel dit voldoende is voor een eerste validatie, betekent dit dat de resultaten niet één-op-één te vertalen zijn naar productieomgevingen waarin redundantie, failover, multi-site replicatie, uptime-eisen en latentie tussen systemen een grotere rol spelen. De succesvolle self-healing test toont aan dat de containeromgeving fouttolerantie biedt, maar laat slechts een deel van de relevante betrouwbaarheidseisen zien.

5) *Afhankelijkheid van enkele gebruikersperspectieven:* De validatie is uitgevoerd met één opdrachtgever als primaire tester, wat waardevolle feedback heeft opgeleverd, maar niet de diversiteit van rollen binnen de spoorsector weerspiegelt. Operators, verkeersleiding, onderhoudsteams en IT-beheerders kunnen andere prioriteiten of informatiebehoeften hebben. Daardoor is nog niet vastgesteld of de interface, meldingsstructuur en drempelwaardelogica ook in andere operationele contexten aansluiten op bestaande workflows.

6) *Onzekerheid rondom toekomstige uitbreidingen:* Het conceptueel ontwerp houdt rekening met toekomstige uitbreidingen, zoals multi-sectorondersteuning, integratie met externe dashboards en dynamische actieadviezen. Deze onderdelen vallen echter buiten de scope van het huidige onderzoek en zijn daarom nog niet empirisch onderbouwd. De haalbaarheid en impact van deze uitbreidingen blijven daarmee onzeker, hoewel ze strategisch relevant zijn voor TropoMetrics.

7) *Methodologische reflectie:* Het gebruik van het Design Science Research-raamwerk heeft geholpen om het probleem, het ontwerp en de evaluatie gestructureerd te benaderen. Tegelijkertijd is de iteratie beperkt gebleven door tijd en scope. Volledige DSR-validatie — waarbij het artefact herhaaldelijk wordt getest, aangepast en geëvalueerd — is in deze fase nog niet bereikt. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het

interpreteren van de resultaten: het artefact is technisch valide, maar nog niet stabiel of getest genoeg om als volwaardige operationele dienst te dienen.

Samengevat laat de PoC overtuigend zien dat een asset-specifieke weerdienst voor de spoorsector haalbaar is, maar aanvullende stappen zijn nodig om betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en schaalbaarheid te bevestigen in realistische omstandigheden. De resultaten bieden daarmee een solide basis voor een vervolgproject, maar moeten worden gezien als een eerste, beperkte validatie van het concept.

ACKNOWLEDGMENT

De auteurs willen hun dank uitspreken aan M. G. Maris voor de constructieve feedback tijdens de totstandkoming van dit onderzoek. Tevens wordt S. L. W. Zwaard, CEO van Tropo-Metrics, erkend voor het bieden van de mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren en voor de waardevolle inhoudelijke ondersteuning en toelichtingen gedurende het onderzoek.

REFERENCES

- [1] ProRail. (2023) Treinverkeer in nederland weer opgestart. Accessed Nov. 6, 2025. [Online]. Available: <https://www.prorail.nl/nieuws/treinverkeer-ligt-stil-wegens-storm-poly>
- [2] ——. (2023) Storm ciarán en het spoor. Accessed Nov. 6, 2025. [Online]. Available: <https://www.prorail.nl/nieuws/storm-ciaran-en-het-spoor>
- [3] Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. (2024) Knmi waarschuwingen. Accessed Nov. 6, 2025. [Online]. Available: <https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-waarschuwingen>
- [4] “Interview ceo tropometrics: Transcript interview met stefan zwaard,” 2025, intern Transcript, beschikbaar via Teamskanaal, De Haagse Hogeschool.
- [5] A. Hevner, A. R. S. March, S. T. Park, J. Park, Ram, and Sudha, “Design science in information systems research,” *Management Information Systems Quarterly*, vol. 28, pp. 75–, 03 2004.
- [6] (2024) Gratis advies over het weer bestaat niet: het verdienmodel achter nederlandse weerapps. Accessed Nov. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.volkskrant.nl/tech/gratis-advies-over-het-weer-bestaat-niet-het-verdienmodel-achter-nederlandse-weerapps~bf742c17/>
- [7] Infoplaza. (2024) Klantverhaal prorail. Accessed Nov. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.infoplaza.com/nl/klantverhaal-prorail>
- [8] A. Varshney and R. Ram, “Artificial intelligence based weather forecasting techniques: A systematic review,” in *Proceedings of ICIS-ET 2024*, 2024, accessed Nov. 10, 2025. [Online]. Available: <https://iciset.in/Paper1426.pdf>
- [9] S. Suryawanshi and S. Patil, “Development of an api integrated weather forecasting system,” https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:19-Bvwr9C_sJ:scholar.google.com/+%22weather+API%22+business,2024,accessedNov.10,2025.
- [10] S. Chadha, N. Gupta, and R. Chauhan, “Development of weather forecast application using api,” in *2024 IEEE International Conference on Advances in Computing, Communication and Networking (ICAC2N)*, 2024, accessed Nov. 10, 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10895829>
- [11] A. P. Selvam and S. N. S. Al-Humairi, “Environmental impact evaluation using smart real-time weather monitoring systems: a systematic review,” *Innovative Infrastructure Solutions*, vol. 10, no. 13, 2025, accessed Nov. 12, 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41062-024-01817-7>
- [12] D. Touloumidis, M. Madas, V. Zeimpekis, and G. Ayfantopoulou, “Weather-related disruptions in transportation and logistics: A systematic literature review and a policy implementation roadmap,” *Logistics*, vol. 9, no. 1, 2025, geopend op 12 november 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2305-6290/9/1/32>
- [13] M. R. Sareddy, “Cloud-based customer relationship management: Driving business success in the e-business environment,” *International Journal of Management and Marketing*, vol. 13, no. 2, pp. 45–54, 2023. [Online]. Available: <https://ijmm.in/index.php/ijmm/article/view/204>
- [14] R. Vidhyalakshmi and V. Kumar, “Core framework for evaluating the reliability of SaaS products,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 79, pp. 401–412, 2017. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X17302960>
- [15] J. Tanwar, T. Kumar, A. A. Mohamed, P. Sharma, and S. Lalar, “Project management for cloud compute and storage deployment: B2b model,” *Processes*, vol. 11, no. 1, p. 7, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9717/11/1/7>
- [16] A. Roy, S. Sarkar, R. Ganesan, and G. Goel, “Secure the cloud: From the perspective of a service-oriented organization,” in *Proceedings of the 7th International Conference on Security of Information and Networks*, 2015, ook bereikbaar via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/273514119_Secure_the_Cloud. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2693841>
- [17] M. Khoje and S. Ponnusamy, “Securing data platforms in B2B enterprises: A framework for the protection of customer data,” *IEEE Xplore*, 2024, preprint ook beschikbaar via: <https://arxiv.org/pdf/2312.03293>. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10502480/>
- [18] D. Vrbovca, S. Martis, T. Witvliet, and V. van den Broek, “Weerdienst proof of concept repository,” <https://gitlab.com/tropometrics/weerdienst>, 2025, voor het laatst benaderd op 16-11-2025.